

Fiche cours

PRÉSENTATION DES MÉTAUX
LTID PC BTS ELECTROMÉCANIQUE

Présentation des Métaux

Objectifs pédagogiques

À la fin de ce cours, l'étudiant doit être capable de :

- Identifier les principales familles de métaux
- Connaître l'origine des métaux
- Distinguer quelques métaux usuels et leurs propriétés
- Comprendre l'intérêt des alliages
- Connaître les métaux selon leur conductivité électrique

Definition et classification des matériaux

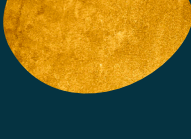
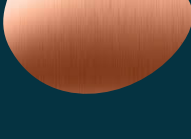
Un **metal** est un **element chimique** ou un **matériau métallique**.

Les matériaux sont classés selon leur origine :

- **Matériaux métalliques** : fer, cuivre, aluminium, etc.
- **Matériaux organiques** : plastiques, bois (issus de la chimie du carbone)
- **Matériaux inorganiques** : roches, céramiques

Les **métaux** sont essentiels dans les systèmes électromagnétiques (câbles, bobinages, blindages, connectiques).

Origine et découverte des métaux

Métal	Découvert vers...
 <i>Or</i>	-6000 ans
 <i>Cuivre</i>	-4200 ans
 <i>Argent</i>	-4000 ans
 <i>Plomb</i>	-3500 ans
 <i>Étain</i>	-1750 ans
 <i>Fer</i>	-1500 ans
 <i>Mercure</i>	-750 ans

Métal natif ou extrait :

- ✔ **État natif** : métal pur présent dans la nature (ex : or, argent)
- ✔ **Minerai** : roche contenant un métal combiné (extraction nécessaire)

Métaux usuels – Propriétés physiques et usages

MÉTAL	T° FUSION (°C)	COULEUR	UTILISATIONS CLÉS
Cuivre	1085	Rouge-marron	Fils, bobines, connecteurs
Or	1064	Jaune/brillant	Connectique fine, composants haut de gamme
Argent	962	Blanc-gris	Contacts électriques, soudure, électronique
Aluminium	660	Blanc-argenté	Lignes HT, dissipateurs, boîtiers
Fer	1538	Gris	Structures, noyaux magnétiques (alliés)
Plomb	327	Gris ardoise	Blindage, batteries
Mercure	-39	Liquide/bleuté	Ancien thermomètre, interrupteurs
Tungstène	3422	Gris acier	Filaments, résistances
Titane	1668	Argenté	Composants résistants à la corrosion

Conductivité électrique des métaux

MÉTAL	CONDUCTIVITÉ ÉLECTRIQUE (×10 ⁶ S.M ⁻¹)
Argent	63
Cuivre	59
Or	45,2
Aluminium	37,7
Étain	37,7
Fer	9,93
Plomb	4,81
Titane	2,34
Tungstène	0,189
Mercure	0,0104

Les alliages – Améliorer les propriétés

Définition :

Un **alliage** est un mélange de deux ou plusieurs éléments (souvent métalliques), pour améliorer :

- Résistance mécanique
- Résistance à la corrosion
- Conductivité
- Dureté, élasticité...



Exemples utiles

ALLIAGE	COMPOSITION	UTILISATION
ACIER	Fer + Carbone	Structures, tôles, moteurs
INOX	Fer + Chrome (>10%)	Résistant à la corrosion
BRONZE	Cuivre + Étain	Contacts, engrenages
LAITON	Cuivre + Zinc	Connectiques
CUPRONICKEL	Cuivre (75%) + Nickel (25%)	Échangeurs, résistance à l'oxydation
NICHROME	Cuivre (~80%) + Nickel (~20%)	Résistances chauffantes
AMALGAMES	Mercure + autre métal	(Utilisation réduite aujourd'hui)

Conclusion

Les métaux sont omniprésents dans les systèmes électromagnétiques. Il est crucial de connaître leurs propriétés pour choisir le bon **matériau selon l'application** (conductivité, résistance, coût...).

Travail à faire (évaluation ou révision)

1. Citez trois métaux utilisés pour leurs propriétés électriques.
2. Pourquoi utilise-t-on l'aluminium plutôt que le cuivre pour les lignes haute tension ?
3. Expliquez pourquoi on crée des alliages.
4. Classez les métaux suivants du plus au moins conducteur : Cuivre, Fer, Aluminium, Plomb.